Μάθημα: Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές

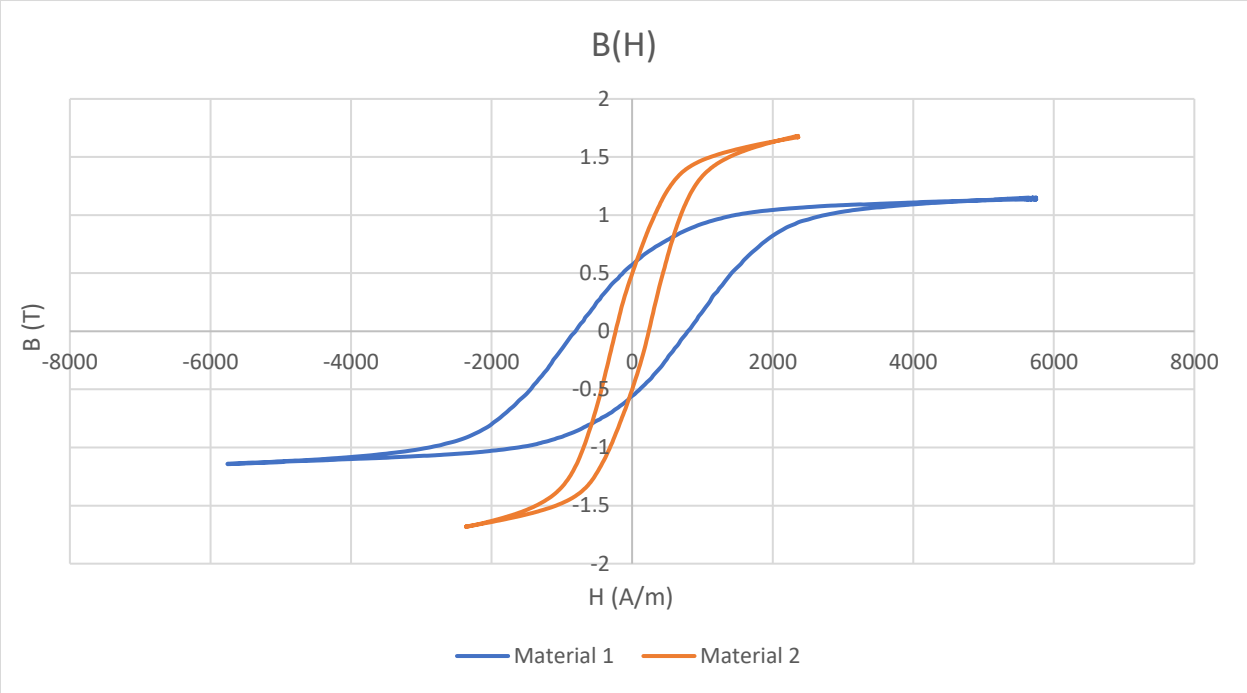
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μιχαλακόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 03120229

ΑΣΚΗΣΗ 1

1) Οι γραφικές παραστάσεις με πλήρως διαστασιολογημένους άξονες για τα ζητούμενα μεγέθη των δύο διαφορετικών μαγνητικών υλικών παρουσιάζονται παρακάτω:

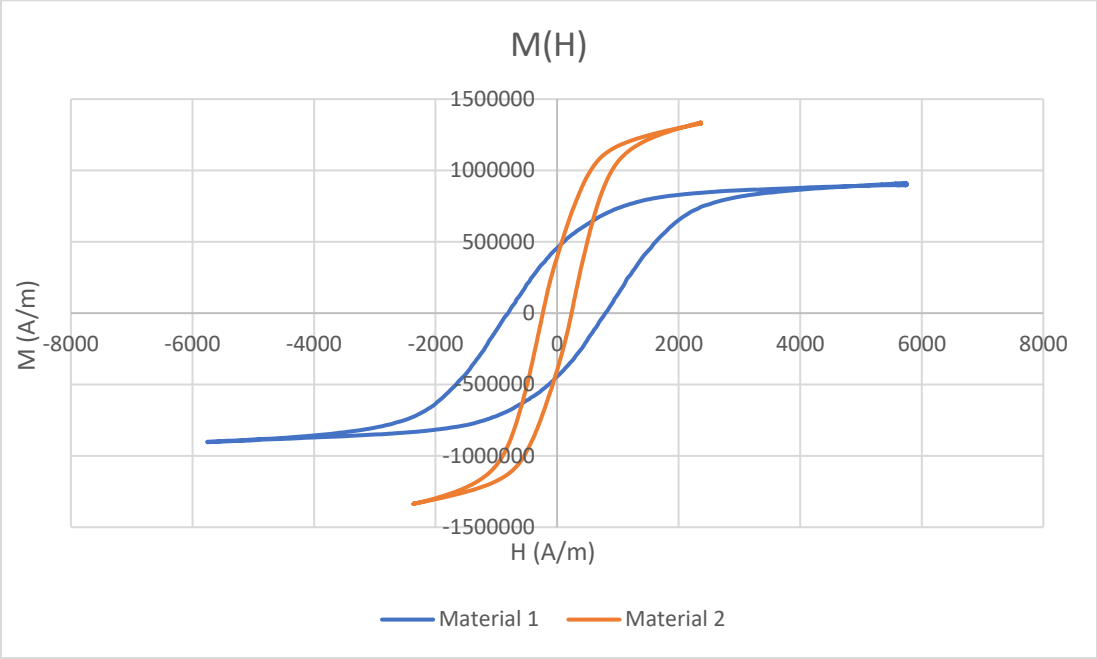
B(H): μαγνητική επαγωγή ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο



Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η μαγνητική επαγωγή B των δύο υλικών συναρτήσει του εφαρμοζόμενου πεδίου H, δηλαδή οι βρόχοι υστέρησής τους σε κοινό γράφημα. Παρατηρούμε ότι και για τα δύο υλικά ισχύει ότι $H_c < 1$ kA/m, άρα χαρακτηρίζονται ως μαλακά μαγνητικά. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι ο βρόχος του υλικού 2 είναι πιο στενός από αυτόν του υλικού 1, άρα το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το υλικό 2 είναι πιο μαλακό από το υλικό 1 (ή εντελώς αντίστοιχα το υλικό 1 είναι πιο σκληρό από το υλικό 2). Επιπλέον, παρατηρούμε ότι ο βρόχος υστέρησης του υλικού 2 είναι ψηλότερος και έχει μεγαλύτερη κλίση από αυτόν του υλικού 1, το οποίο συνεπάγεται ότι το υλικό 2 είναι πιο μαγνητικό και έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, δηλαδή μαγνητίζεται πιο εύκολα σε σχέση με το υλικό 1.

M(H): μαγνήτιση ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο

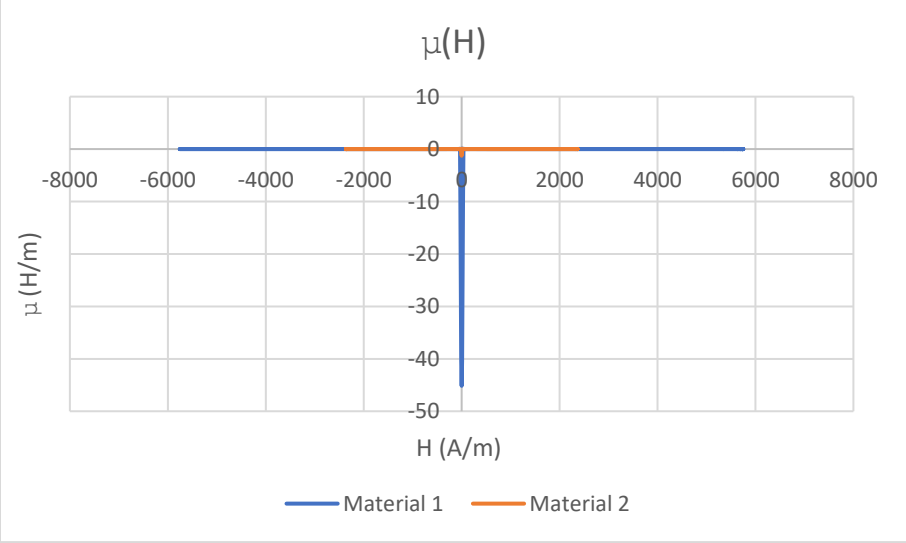
Η σχέση που συνδέει την μαγνητική επαγωγή B με την μαγνήτιση M ενός μαγνητικού υλικού είναι: $B = \mu_0 \cdot (H + M)$, επομένως για την μαγνήτιση ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο ισχύει: $M(H) = \frac{1}{\mu_0} B - H$, όπου $\mu_0 \cong 4\pi \times 10^{-7} H/m$ η μαγνητική διαπερατότητα του κενού.



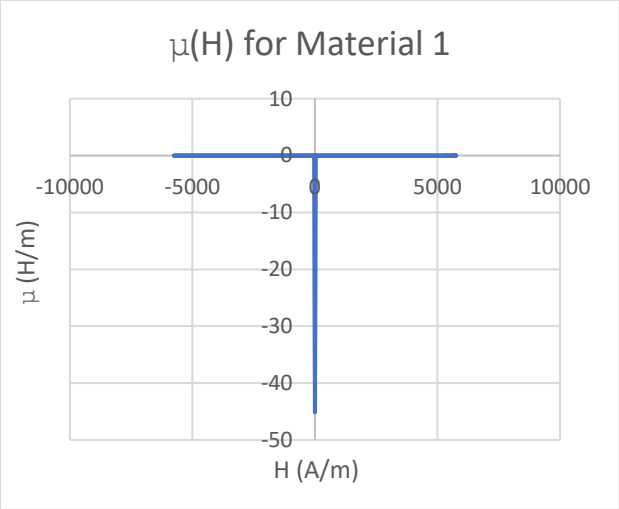
Συγκρίνοντας και πάλι τους βρόχους των δύο υλικών, παρατηρούμε ότι όπως και πριν ο βρόχος του υλικού 2 είναι πιο στενός και πιο ψηλός σε σχέση με τον βρόχο του υλικού 1.

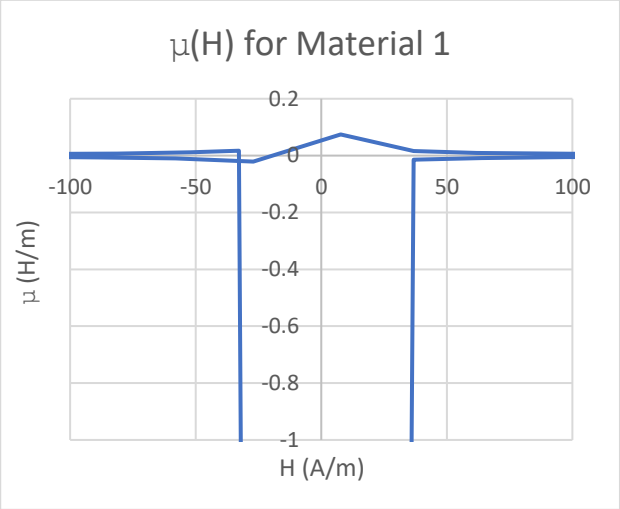
μ(H): μαγνητική διαπερατότητα ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο

Η μαγνητική διαπερατότητα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: $\mu = B/H$.

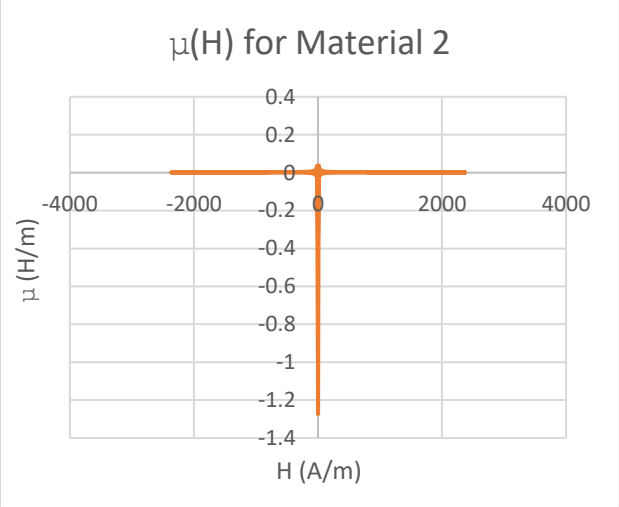


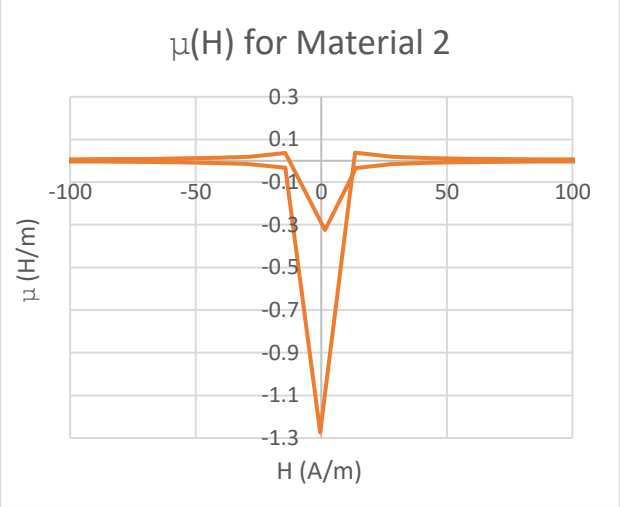
Παρακάτω παρουσιάζεται η γραφική παράσταση μ(Η) ξεχωριστά για το κάθε υλικό ώστε να μελετήσουμε πιο αναλυτικά και με μεγαλύτερη ευκρίνεια τα αποτελέσματα:





μ(Η) για το υλικό 1 σε κανονικό μέγεθος και σε μεγέθυνση



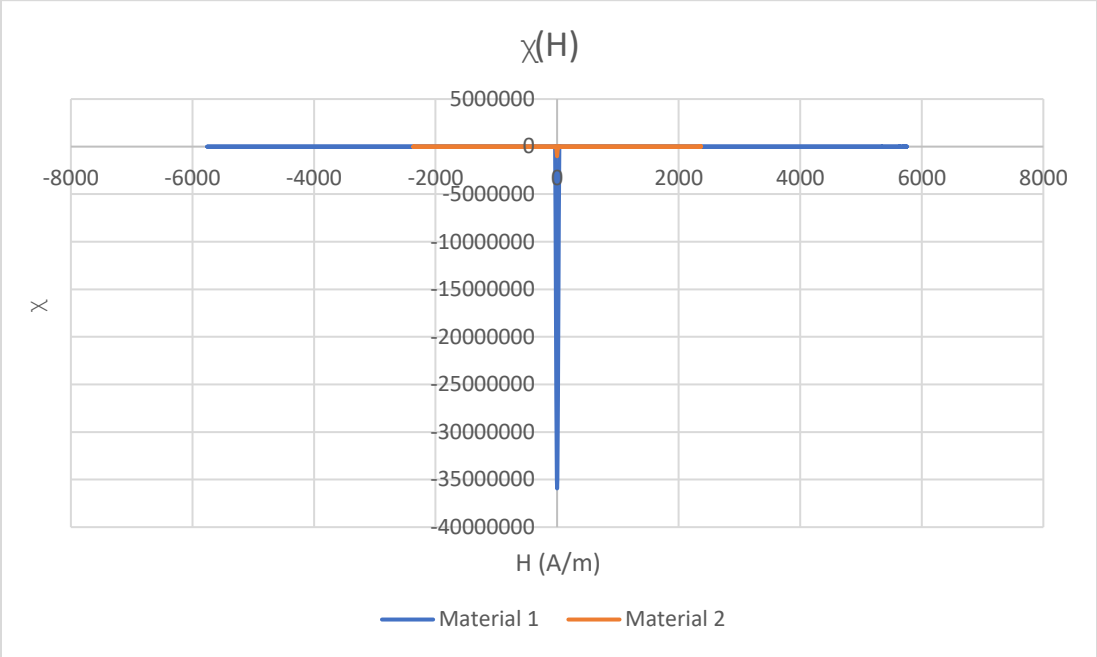


μ(Η) για το υλικό 2 σε κανονικό μέγεθος και σε μεγέθυνση

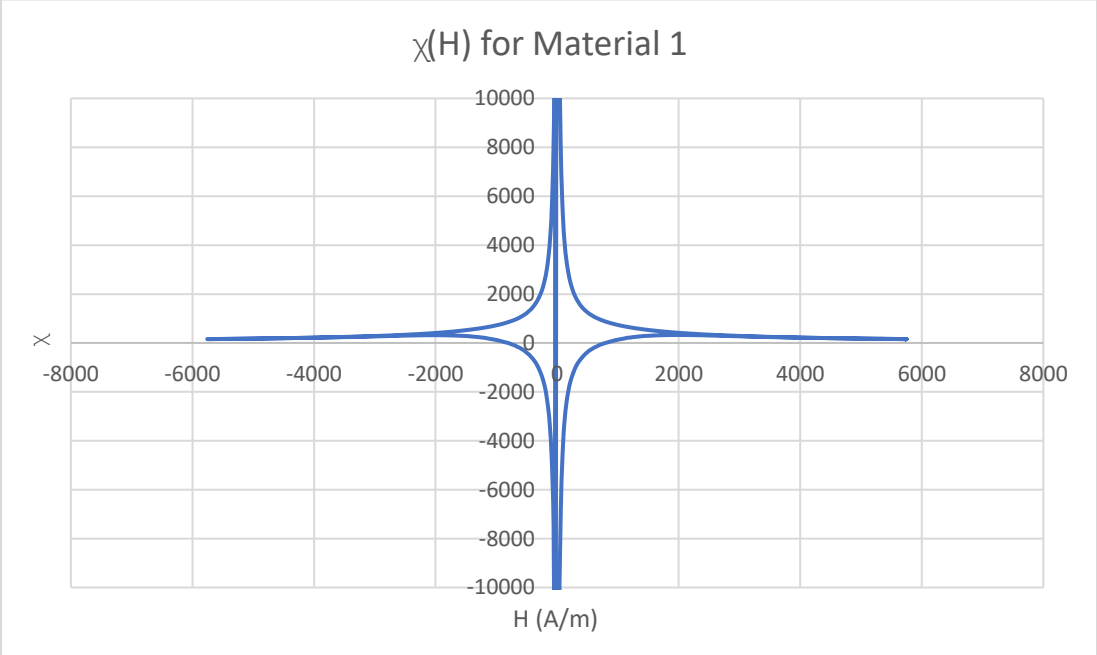
Από τον τύπο της μαγνητικής διαπερατότητας που αναφέρθηκε παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για μεγάλες τιμές του εφαρμοζόμενου πεδίου Η (εκεί που ο βρόχος είναι πιο «πλαγιαστός», δηλαδή στα σημεία όπου έχει μικρότερη κλίση), η μαγνητική διαπερατότητα τείνει να μηδενιστεί. Συνεπώς, η μαγνητική διαπερατότητα μεγιστοποιείται στα σημεία $-H_c$ και $+H_c$, δηλαδή στα πεδία καταναγκασμού, όπου η ένταση Η του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου αντιστρέφεται. Στα σημεία αυτά, το υλικό παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία σε μικρές μεταβολές του εξωτερικού πεδίου. Τέλος, στις παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρείται μια αστάθεια γύρω από το μηδέν, η οποία πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές μετρήσεις.

χ(H): μαγνητική επιδεκτικότητα ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο

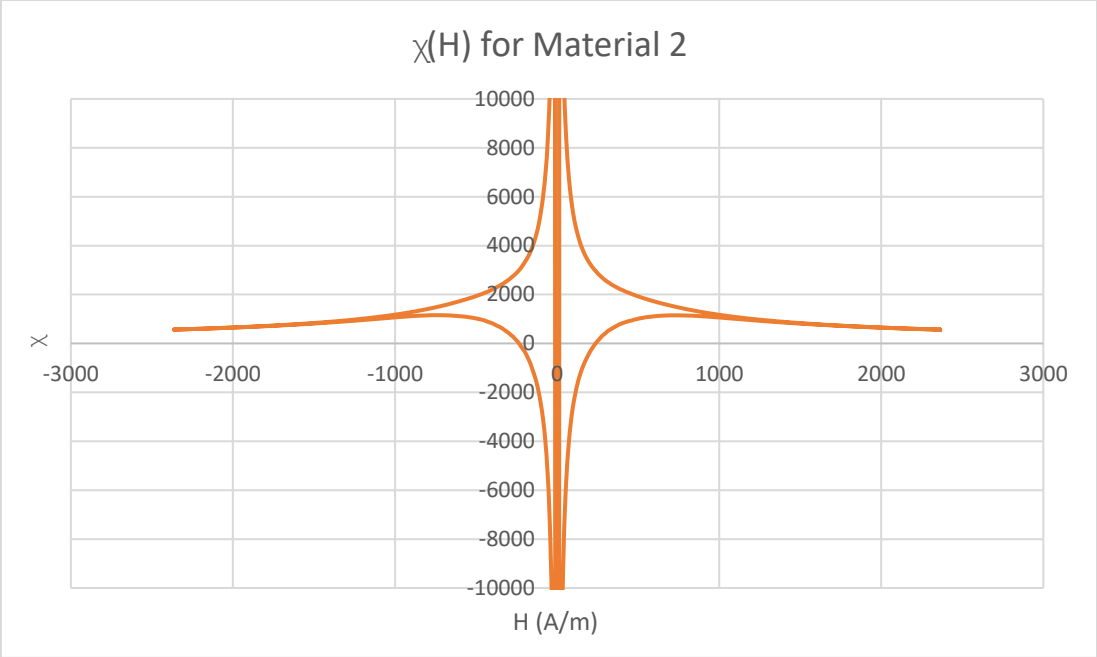
Η μαγνητική επιδεκτικότητα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: $\chi = M/H$.



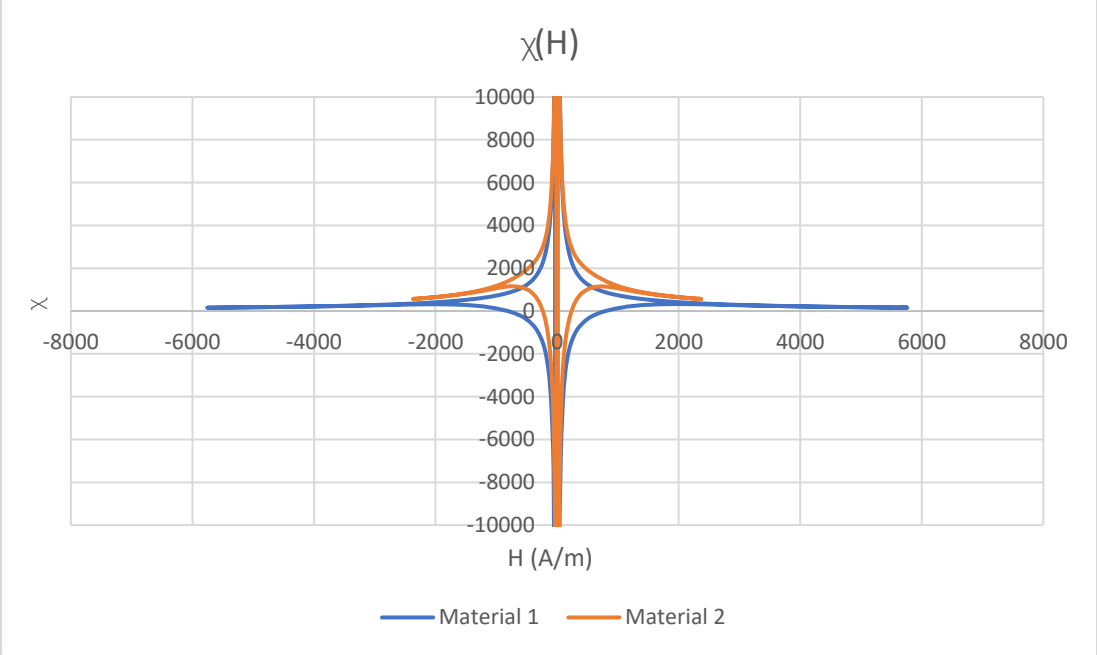
Παρακάτω παρουσιάζεται σε μεγέθυνση η γραφική παράσταση χ(H) ξεχωριστά για το κάθε υλικό ώστε να μελετήσουμε πιο αναλυτικά και με μεγαλύτερη ευκρίνεια τα αποτελέσματα:



χ(H) για το υλικό 1 σε μεγέθυνση



χ(H) για το υλικό 2 σε μεγέθυνση



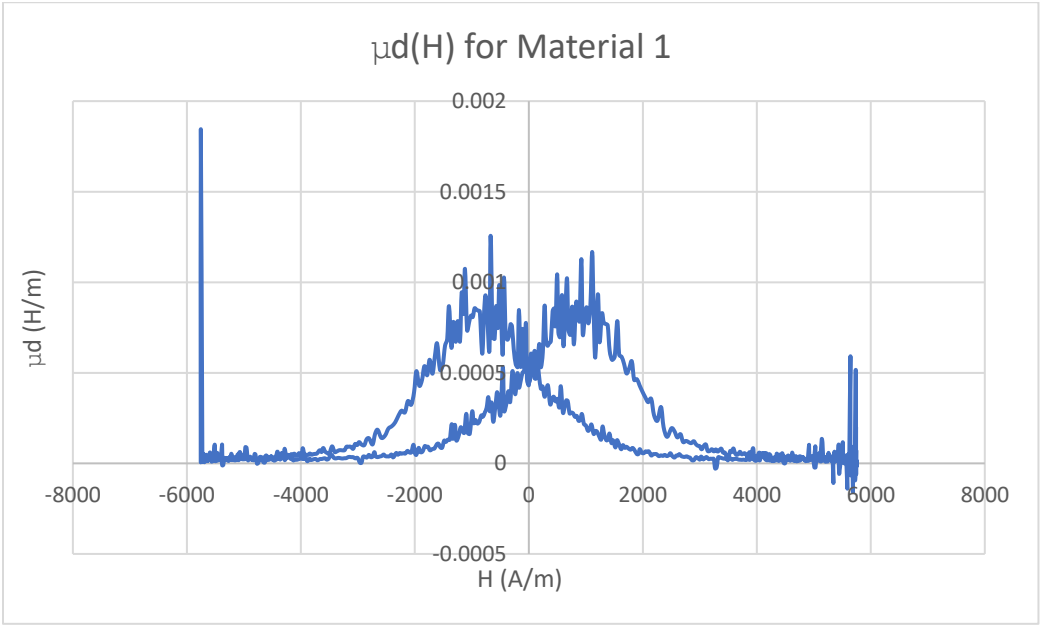
χ(H) και για τα δύο υλικά σε μεγέθυνση σε κοινό σύστημα αξόνων

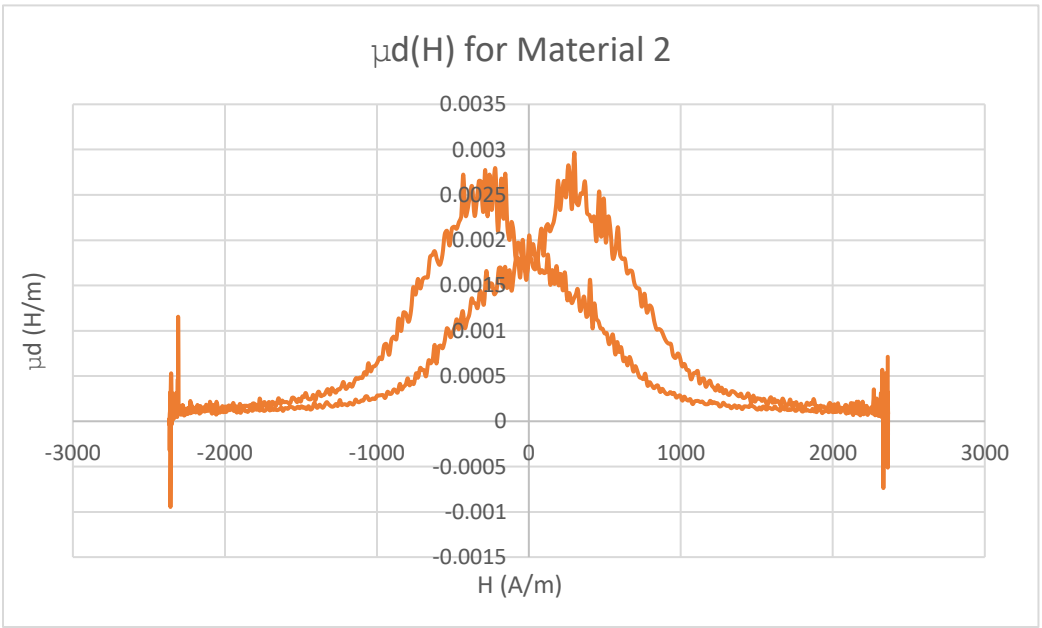
Η μαγνητική επιδεκτικότητα ενός υλικού υποδηλώνει το πόσο έντονα το υλικό ανταποκρίνεται στο εφαρμοζόμενο πεδίο. Από την προηγούμενη χαρακτηριστική καμπύλη M(H), γνωρίζουμε ότι το υλικό 2 - το οποίο είναι το πιο μαλακό εκ των δύο – εμφανίζει μεγαλύτερη μαγνήτιση M σε σχέση με το υλικό 1. Επομένως, βασισμένοι στον ορισμό της μαγνητικής επιδεκτικότητας,

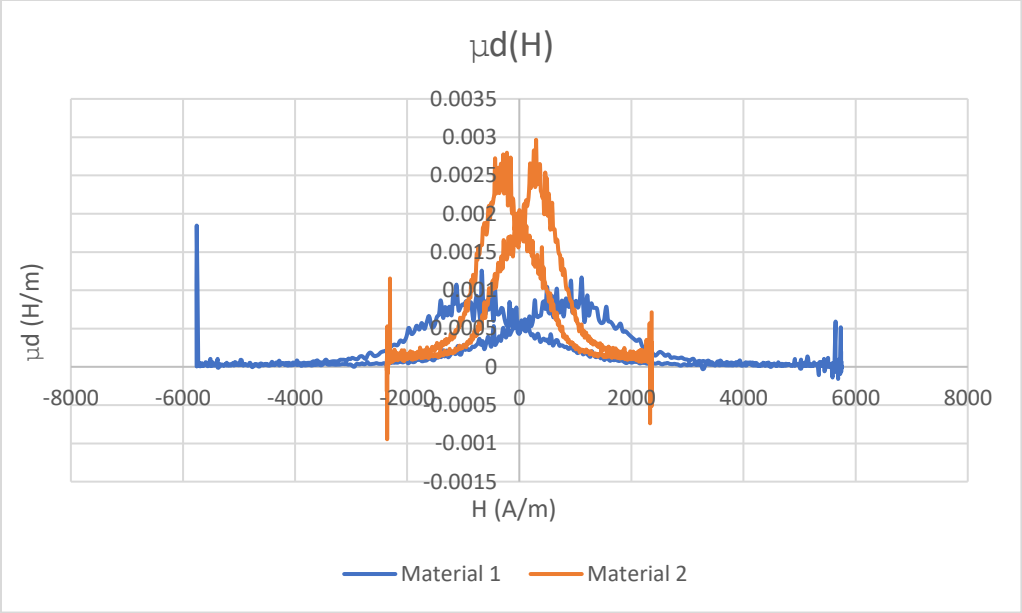
αντιλαμβανόμαστε ότι η επιδεκτικότητά του θα είναι επίσης μεγαλύτερη. Καταλήγουμε έτσι στο αναμενόμενο συμπέρασμα, ότι τα μαλακά μαγνητικά υλικά έχουν μεγαλύτερη μαγνητική επιδεκτικότητα από τα σκληρά μαγνητικά υλικά, καθώς μαγνητίζονται και απομαγνητίζονται ευκολότερα. Τα μαλακά μαγνητικά υλικά χαρακτηρίζονται από στενό βρόχο υστέρησης, που σημαίνει ότι δεν διατηρούν τη μαγνήτισή τους και επομένως απομαγνητίζονται πιο εύκολα.

μ_d(H)= dB/dH: διαφορική μαγνητική διαπερατότητα ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαφορική μαγνητική διαπερατότητα ως προς το εφαρμοζόμενο πεδίο για καθένα από τα δύο υλικά. Έπειτα, παραθέτουμε τις γραφικές παραστάσεις των δύο υλικών σε κοινό σύστημα αξόνων για καλύτερη ανάλυση και σχολιασμό των αποτελεσμάτων.







Η διαφορική μαγνητική διαπερατότητα $\mu_d(H) = dB/dH$ εκφράζει την κλίση του βρόχου υστέρησης ενός μαγνητικού υλικού, υποδηλώνει, δηλαδή, πόσο εύκολα μαγνητίζεται το υλικό. Όπως διαπιστώσαμε, ο βρόχος υστέρησης του υλικού 2 έχει μεγαλύτερη κλίση σε σύγκριση με εκείνον του υλικού 1. Επομένως, συνεπάγεται ότι το υλικό 2 διαθέτει μεγαλύτερη διαφορική μαγνητική διαπερατότητα, καθώς - όπως σχολιάστηκε και παραπάνω - ανταποκρίνεται πιο εύκολα στις μεταβολές του εφαρμοζόμενου πεδίου Η. Συνεπώς, η μαγνητική του επαγωγή Β μεταβάλλεται σημαντικά ακόμα και για πιο μικρές μεταβολές του εφαρμοζόμενου πεδίου.

2) Τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τα ζητούμενα μεγέθη των δύο διαφορετικών μαγνητικών υλικών παρουσιάζονται παρακάτω:

<u>Το συνεκτικό πεδίο **Hc**</u>

Για το συνεκτικό πεδίο H_c ενός μαγνητικού υλικού ισχύει η σχέση που φαίνεται παρακάτω:

$$H_c = \frac{|-H_c| + |+H_c|}{2}$$

Ξέρουμε ότι στο συνεκτικό πεδίο ισχύει Β=0. Επομένως, στα δεδομένα αναζητούμε τα σημεία όπου το Β τείνει στο μηδέν· τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα πεδία $+H_c$ και $-H_c$. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των αντίστοιχων προηγούμενων και επόμενων βημάτων.

Υλικό 1	***B (T)***	***H (A/m)***
$-H_c$	*0.0171079980640653*	*-786.51417648695*
	-0.00843281644349967	*-817.434136482442*
$+H_c$	*-0.00172634715183036*	*790.403865660615*
	0.0236541493544821	*829.05382002924*

$$-H_c = \frac{-786.51417648695 - 817.434136482442}{2} = -801.9741565\ A/m$$

$$+H_c = \frac{790.403865660615 + 829.05382002924}{2} = 809.7288428\ A/m$$

Από τα παραπάνω υπολογίζουμε ότι το συνεκτικό πεδίο για το υλικό 1 είναι:

$$H_c = \frac{|-801.9741565| + |809.7288428|}{2} = 805.8514997\ A/m$$

Υλικό 2	***B (T)***	***H (A/m)***
-H_c	*0.00851724962854375*	*-231.514128193404*
	-0.0252645672212668	*-244.26861132399*
+H_c	*-0.0149889264404262*	*231.898791238444*
	0.0188666717071087	*244.653276385684*

$$-H_c = \frac{-231.514128193404 - 244.26861132399}{2} = -237.8913698\ A/m$$

$$+H_c = \frac{231.898791238444 + 244.653276385684}{2} = 238.2760338\ A/m$$

Από τα παραπάνω υπολογίζουμε ότι το συνεκτικό πεδίο για το υλικό 2 είναι:

$$H_c = \frac{|-237.8913698| + |238.2760338|}{2} = 238.0837018\ A/m$$

<u>Η παραμένουσα μαγνήτιση **Br**</u>

Για τον υπολογισμό της παραμένουσας μαγνήτισης B_r, εντοπίζουμε το σημείο στο οποίο ισχύει H=0. Στο σημείο αυτό, η παραμένουσα μαγνήτιση ισούται με τη μαγνητική επαγωγή B. Έτσι, η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια με εκείνη που περιγράφηκε προηγουμένως.

Υλικό 1	***B (T)***	***H (A/m)***
B_-	*-0.571791046723458*	*-32.840133929954*
	-0.556507850310567	*0.0123251744099946*
B_+	*0.575783282989851*	*7.74231556288498*
	0.560194830714078	*-27.042641152302*

$$B_- = \frac{-0.571791046723458 - 0.556507850310567}{2} = -0.5641494485\ T$$

$$B_+ = \frac{0.575783282989851 + 0.560194830714078}{2} = 0.5679890569\ T$$

Από τα παραπάνω υπολογίζουμε ότι η παραμένουσα μαγνήτιση για το υλικό 1 είναι:

$$B_r = \frac{|-0.5641494485| + |0.5679890569|}{2} = 0.5660692527\ T$$

Υλικό 2	*B (T)*	*H (A/m)*
B₋	*-0.526073876693245*	*-14.3014091368281*
	-0.50115608002809	*1.54507090868523*
B₊	*0.5185962242172*	*13.5265558765084*
	0.493510646240277	*-0.38742666227576*

$$B_{-} = \frac{-0.526073876693245 - 0.50115608002809}{2} = -0.5136149784\ T$$

$$B_{+} = \frac{0.5185962242172 + 0.493510646240277}{2} = 0.5060534352\ T$$

Από τα παραπάνω υπολογίζουμε ότι η παραμένουσα μαγνήτιση για το υλικό 2 είναι:

$$B_r = \frac{|-0.5136149784| + |0.5060534352\ |}{2} = 0.5098342068\ T$$

Η μέγιστη τιμή της διαφορικής μαγνητικής διαπερατότητας **μ0**

Η μέγιστη τιμή της διαφορικής μαγνητικής διαπερατότητας υπολογίστηκε με την συνάρτηση MAX() του Microsoft Excel.

μ₀ (H/m)	***Υλικό 1***	***Υλικό 2***
	0.0018451663	*0.0029667883*

Η επιφάνεια του βρόχου

Η επιφάνεια του βρόχου για το κάθε υλικό υπολογίστηκε μέσω του Excel με τη μέθοδο του τραπεζίου. Πιο αναλυτικά, υπολογίστηκε το εμβαδόν του μικρού τραπεζίου για κάθε διαδοχικό ζεύγος (H_i, B_i) και (H_{i+1}, B_{i+1}), όπως φαίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$A_i = \frac{1}{2} \times (B_{i+1} + B_i) \times (H_{i+1} - H_i)$$

Το συνολικό εμβαδόν του βρόχου προέκυψε ως άθροισμα των επιμέρους εμβαδών.

Εμβαδόν (τ.μ.)	***Υλικό 1***	***Υλικό 2***
	3247.46	*1257.75*

Το εμβαδό του βρόχου υστέρησης ενός υλικού αντιπροσωπεύει την ενέργεια που χάνεται κατά τη μαγνήτιση του. Συνεπώς, το υλικό 2 (πιο μαλακό μαγνητικά) εμφανίζει μικρότερες απώλειες ενέργειας σε σχέση με το υλικό 1 (πιο σκληρό μαγνητικά), καθώς χαρακτηρίζεται από πιο στενό βρόχο υστέρησης.

Συνολικά, οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν είναι συνεπείς και επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις των υλικών.